El relieve y los agentes geológicos

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Diferenciar los procesos geológicos internos y externos
- Explicar la meteorización, la erosión, el transporte y la sedimentación, y cómo se forma el suelo
- Reconocer las formas de relieve que crean las aguas, los glaciares, el viento y el mar
- Relacionar el tipo de roca con el paisaje e interpretar un mapa topográfico
- Valorar los riesgos geológicos y el papel del ser humano como agente geológico

Para pensar

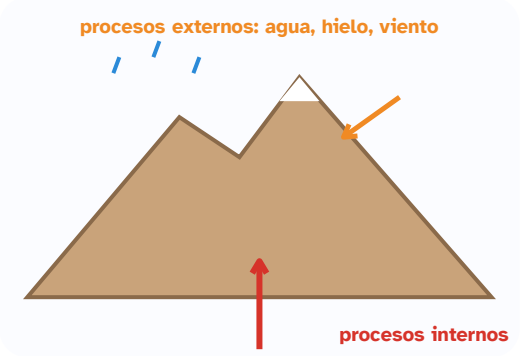
Los Pirineos llevan millones de años perdiendo roca por la lluvia, el hielo y los ríos. ¿Por qué siguen teniendo picos de más de 3.000 metros?

Explicación

1.1 Dos fuerzas que modelan el relieve

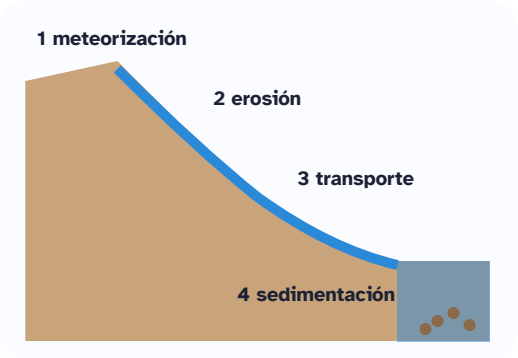
El **relieve** es el conjunto de formas de la superficie terrestre: montañas, valles, llanuras, costas. Lo construyen y lo destruyen dos tipos de procesos. Los procesos internos se deben a la energía del interior de la Tierra: mueven las placas, forman cordilleras, provocan volcanes y terremotos. Tienden a **levantar** el relieve. Los procesos externos se deben a la energía del Sol, que mueve el agua y el aire, y a la gravedad. Los realizan los **agentes geológicos externos**: el agua, el hielo, el viento, el mar y los seres vivos. Tienden a **allanar** el relieve.

El resultado depende de cuál gane: en las cordilleras jóvenes, como los Alpes o el Himalaya, los procesos internos siguen levantando y las cumbres son altas y afiladas; en macizos muy antiguos, como los de la Meseta, la erosión ha ganado durante cientos de millones de años y el relieve es suave y redondeado.



1.2 Las etapas del modelado

Los agentes externos actúan siempre en cuatro etapas. La **meteorización** rompe o altera las rocas en el mismo sitio donde están, sin moverlas. La **erosión** arranca los fragmentos sueltos. El **transporte** los lleva a otro lugar, arrastrados, rodando o disueltos en el agua; durante el viaje se redondean y se hacen más pequeños. Finalmente, la **sedimentación** los deposita cuando el agente pierde fuerza, por ejemplo en la desembocadura de un río. Con el tiempo, esos **sedimentos** se compactan y forman nuevas rocas sedimentarias.



1.3 La meteorización

La **meteorización física** rompe la roca sin cambiar sus minerales. La más importante en climas fríos es la gelifracción: el agua entra en las grietas, se congela por la noche, aumenta su volumen casi un 10 % y actúa como una cuña que parte la roca. En los desiertos, los cambios bruscos de temperatura entre el día y la noche también la agrietan. La **meteorización química** cambia los minerales: el agua de lluvia, ligeramente ácida, disuelve la caliza y transforma el feldespato del granito en arcilla. Las raíces y los líquenes también colaboran.

La meteorización es el primer paso para que se forme el suelo: sin rocas rotas y alteradas no habría arena, limo ni arcilla, ni nutrientes minerales para las plantas.

Física	Química
rompe la roca	altera los minerales
no cambia minerales	agua y CO_2
gelifracción	disuelve la caliza
cambios de calor	granito a arcilla

1.4 El suelo

El suelo es la capa superficial de la corteza en la que crecen las plantas. Se forma muy despacio: hace falta entre 100 y 1.000 años para que se forme un solo centímetro. Primero, la meteorización rompe la roca madre; después llegan los líquenes y los musgos, y sus restos, junto con los de otros seres vivos, forman el **humus**, la materia orgánica oscura y fértil. Las lombrices, los hongos y las bacterias lo mezclan y descomponen.

Un suelo maduro tiene varias capas llamadas horizontes, que se ven en un corte del terreno. El **horizonte A**, el más superficial, es oscuro y rico en humus y en vida. El **horizonte B** acumula las arcillas y sales que el agua arrastra desde arriba. El **horizonte C** está formado por fragmentos de la roca madre poco alterados. Debajo está la **roca madre**.

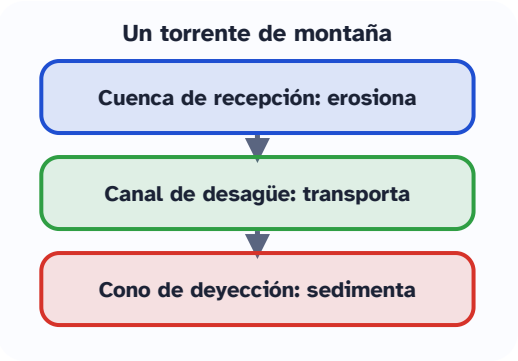
Como tarda tanto en formarse, el suelo es un **recurso no renovable** a escala humana. Si se quita la vegetación, la lluvia lo arrastra en pocos años y el terreno puede acabar en **desertificación**.



2.1 Las aguas de arroyada y los torrentes

Cuando llueve, parte del agua corre por la superficie sin cauce fijo: son las **aguas de arroyada**. En terrenos blandos y sin vegetación, como las arcillas, excavan surcos que con el tiempo se hacen profundos, las **cárcavas**, y forman paisajes desolados llamados badlands, como los del desierto de Tabernas en Almería o las Bardenas Reales en Navarra. Los **torrentes** son cursos de agua cortos y de mucha pendiente que solo llevan agua tras las lluvias: excavan en la cabecera, transportan por un canal y depositan en un **cono de deyección** al llegar al llano.

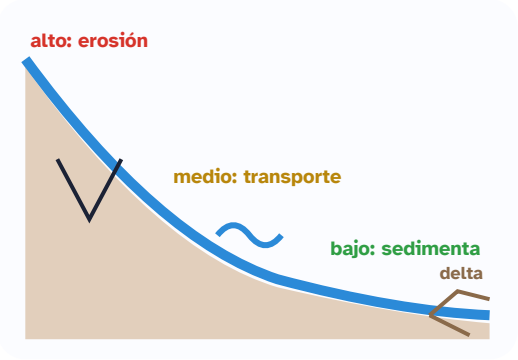
En España muchos cauces mediterráneos, llamados **ramblas** o barrancos, pasan secos casi todo el año. Por eso se olvida su peligro y se construye en ellos, pero tras una tormenta intensa pueden convertirse en pocos minutos en torrentes violentos que arrastran coches, árboles y rocas.



2.2 Los ríos

Los **ríos** son corrientes de agua permanentes y el agente externo que más modifica el relieve de la Tierra. En su **curso alto**, con mucha pendiente, erosionan y excavan **valles en forma de V**, gargantas y cañones. En el **curso medio**, con menos pendiente, sobre todo transportan, y el cauce forma curvas llamadas **meandros**. En el **curso bajo**, casi llano, sedimentan y forman llanuras de inundación. En la desembocadura pueden crear un **delta**, si depositan más sedimento del que el mar se lleva, como el del Ebro, o un **estuario**, si el mar entra en el río.

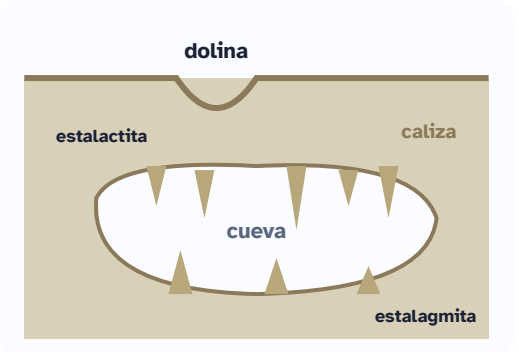
Cada río drena una **cuenca hidrográfica**, el territorio cuyas aguas van a parar a él. En la península, los ríos de la vertiente atlántica, como el Tajo o el Guadalquivir, son largos y caudalosos; los de la mediterránea, salvo el Ebro, son cortos y de caudal muy irregular, con crecidas violentas.



2.3 Las aguas subterráneas y el karst

Parte del agua de lluvia se infiltra en el suelo y forma **acuíferos**, rocas porosas empapadas de agua de las que sacamos agua con pozos y que salen al exterior en los **manantiales**. En las zonas de **caliza**, el agua con dióxido de carbono disuelve la roca y crea el modelado kárstico. En superficie aparecen el **lapiaz**,

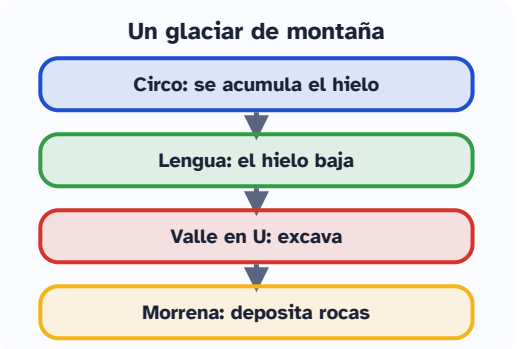
con surcos y aristas, y las **dolinas**, hundimientos circulares. Bajo tierra se forman **cuevas**, donde el goteo de agua deposita la caliza de nuevo y crea **estalactitas**, que cuelgan del techo, y **estalagmitas**, que crecen desde el suelo. Un ejemplo famoso es la Ciudad Encantada de Cuenca.



2.4 Los glaciares

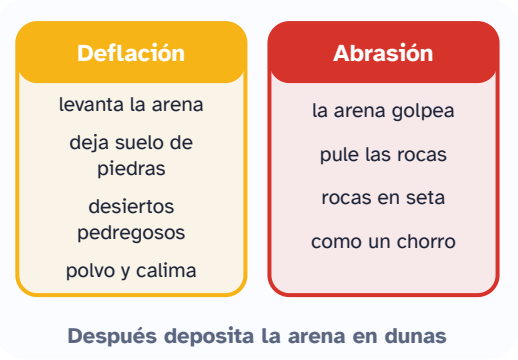
Un **glaciar** es una gran masa de hielo que se forma donde la nieve se acumula año tras año sin fundirse y que se desliza lentamente ladera abajo por su propio peso. Hay glaciares de casquete, que cubren continentes como la Antártida, y glaciares de montaña. Estos nacen en un **circo**, una hoya donde se acumula el hielo, y bajan por una **lengua** que excava un valle en forma de U. Las rocas que arrastra se depositan en las **morrenas**. Hace 20.000 años los glaciares cubrían parte de los Pirineos y de Sierra Nevada; sus valles en U todavía se ven.

Hoy en la península solo quedan pequeños glaciares en los Pirineos, como el del Aneto, y están desapareciendo a gran velocidad por el calentamiento global: han perdido más del 80 % de su superficie desde 1850.



2.5 El viento

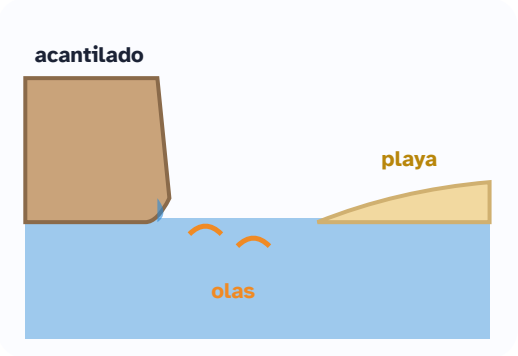
El viento es un agente importante en los **desiertos**, donde no hay vegetación que sujete el suelo. Erosiona de dos formas: la **deflación**, que levanta y se lleva la arena fina y deja suelos de piedras, y la **abrasión**, cuando los granos de arena chocan contra las rocas como un chorro de arena y las pulen, a veces con formas de seta. El viento transporta la arena y la deposita formando dunas, montículos que avanzan con el viento. El polvo del Sahara llega a menudo a la península ibérica y a Canarias, tiñendo el cielo de naranja: es la **calima**.



2.6 El mar

El mar modela la costa con las **olas**, las **corrientes** y las **mareas**. Las olas golpean las costas rocosas, las socavan por la base y forman acantilados que retroceden con el tiempo; al pie queda una **plataforma de abrasión**. En las zonas abrigadas, el mar deposita arena y forma **playas**. Las corrientes paralelas a la costa pueden construir **flechas litorales** y cerrar **albuferas**, lagunas de agua salada como la de Valencia. Un **tómbolo** es una barra de arena que une una isla con tierra, como el de Gibraltar.

Las costas españolas muestran ambos tipos: la costa cantábrica y la Costa Brava son abruptas, con acantilados y calas; buena parte de la costa mediterránea y de Huelva es baja y arenosa, con largas playas, dunas y marismas como las de Doñana.



3.1 Cada roca, un paisaje

El mismo agente no crea el mismo relieve en todas partes: depende del tipo de roca. Es el modelado según la roca.

En el **granito** la meteorización química avanza por las grietas, que forman una red de cuadros. Los bordes se redondean y quedan grandes **bolos** apilados, formando berrocales como los de La Pedriza en Madrid o la sierra de Gredos. En la **caliza** domina la disolución y aparece el karst, con dolinas, lapiaces y cuevas, como en los Picos de Europa o el Torcal de Antequera. En las **arcillas**, blandas e impermeables, la arroyada excava cárcavas y badlands. Donde alternan capas duras y blandas, las blandas se desgastan antes y quedan relieves en escalón, mesas y cerros testigo, como en Las Bardenas.

En **Canarias**, el relieve es volcánico: conos, coladas de lava, calderas como la de Taburiente y malpaíses. Allí los procesos internos siguen muy activos, como se vio en la erupción de La Palma en 2021.

Roca	Proceso	Paisaje
Granito	grietas	bolos y berrocal
Caliza	disolución	karst y cuevas
Arcilla	arroyada	cárcavas
Volcánica	erupciones	conos y coladas

3.2 Los seres vivos y el ser humano

Los seres vivos también son agentes geológicos. Las **raíces** de los árboles agrandan las grietas de las rocas; las lombrices y otros animales remueven el suelo; los corales construyen arrecifes enormes. Pero hoy el agente que más rápido cambia el relieve es el ser humano: excava minas y canteras, construye embalses que retienen los sedimentos de los ríos (por eso el delta del Ebro está retrocediendo), canaliza cauces, rellena zonas costeras y elimina la vegetación, lo que acelera la erosión. La pérdida de suelo fértil por erosión afecta gravemente a gran parte de España.

La erosión del suelo es uno de los principales problemas ambientales de España: se calcula que cerca de un tercio del territorio sufre un riesgo alto de desertificación, sobre todo en el sureste. La repoblación forestal, las terrazas de cultivo y el arado siguiendo las curvas de nivel ayudan a frenarla.



3.3 Los riesgos geológicos externos

Algunos procesos externos pueden causar daños: son **riesgos geológicos**. Las inundaciones ocurren cuando un río se desborda tras lluvias intensas; en el Mediterráneo son frecuentes en otoño con las DANA, como la de Valencia en 2024. Los **deslizamientos** y desprendimientos de ladera arrastran rocas y tierra. Los **aludes** son masas de nieve que caen por las pendientes. Se pueden **prevenir** sus daños: no construir en cauces ni zonas inundables, repoblar las laderas con vegetación, construir muros y redes de protección, y vigilar los avisos meteorológicos.

Para planificar se elaboran **mapas de riesgo** que señalan las zonas inundables o con peligro de deslizamientos. El riesgo depende de tres factores: la **peligrosidad** (lo probable e intenso que es el fenómeno), la **exposición** (cuántas personas y bienes hay en la zona) y la **vulnerabilidad** (lo preparados que están).

Riesgo	Causa	Prevención
Inundación	lluvias intensas	no construir en cauces
Deslizamiento	laderas inestables	vegetación y muros
Alud	nieve acumulada	barreras y avisos

3.4 Leer el relieve en un mapa

Para representar el relieve en un papel plano se usan los mapas topográficos, como los del Instituto Geográfico Nacional. En ellos, el relieve se dibuja con curvas de nivel: líneas que unen puntos que están a la misma altitud. La diferencia de altura entre dos curvas seguidas, la **equidistancia**, es siempre la misma en un mapa, por ejemplo 20 metros.

Para leerlas hay algunas reglas: cuando las curvas están muy **juntas**, la pendiente es fuerte; cuando están **separadas**, el terreno es suave. Una serie de curvas cerradas que van subiendo hacia el centro indica una **montaña**. Las curvas en forma de V que apuntan hacia arriba de la ladera señalan un **valle**, por donde suele correr un río.

La **escala** indica cuántas veces se ha reducido la realidad: en un mapa a escala 1:50.000, un centímetro equivale a 50.000 centímetros, es decir, 500 metros.

Con un mapa topográfico podemos trazar un **perfil**, un corte que muestra cómo sube y baja el terreno a lo largo de una línea.



Cada agente, su relieve

Ríos	valle en V · meandro · delta
Agua subterránea	dolina · cueva · estalactita
Glaciares	circo · valle en U · morrena
Viento	dunas · rocas en seta
Mar	acantilado · playa · tómbolo

Ejercicios

1. **Diferencia procesos geológicos internos y externos según su energía y su efecto.**

2. **Ordena y define las cuatro etapas de la acción de un agente externo.**

3. **Nombra tres formas de relieve glaciar.**

4. **¿Qué son la deflación y la abrasión eólicas?**

5. **¿Qué es el humus y en qué horizonte del suelo abunda?**

6. **Nombra las tres partes de un torrente y qué ocurre en cada una.**

7. **Diferencia estalactita y estalagmita.**

8. **¿Qué es una curva de nivel?**

9. **Cita tres formas del relieve costero.**

10. **Asocia cada paisaje con su roca: berrocal, karst, cárcavas.**

11. **¿Qué es la calima?**

12. **Escribe dos ejemplos de cómo el ser humano modifica el relieve.**

13. **Explica la gelifracción y di en qué climas es frecuente.**

14. **¿Por qué la caliza forma cuevas y el granito no?**

15. **Describe qué hace un río en cada uno de sus cursos.**

16. **¿Qué diferencia hay entre un delta y un estuario?**

17. **¿Cómo se forma un acantilado y por qué retrocede?**

18. **Propón tres medidas para reducir el riesgo de inundación en una ciudad.**

19. **Describe los horizontes de un suelo maduro.**

20. **¿Por qué se dice que el suelo es un recurso no renovable?**

21. **Compara la cumbre de los Alpes con las sierras de la Meseta. ¿Por qué son tan distintas?**

22. **Explica de qué tres factores depende un riesgo geológico.**

23. **¿Por qué están desapareciendo los glaciares de los Pirineos?**

24. **En un mapa a escala 1:50.000, ¿cuántos metros reales son 3 cm?**

25. **Explica cómo se forma un meandro y por qué se desplaza.**

26. **Compara las costas cantábrica y onubense.**

27. **Observa este dato: un valle tiene forma de U en su parte alta y de V más abajo. ¿Qué historia geológica cuenta?**

28. **Diseña un experimento con una bandeja de arena y agua para comprobar cómo influye la pendiente en la erosión.**

29. **Explica por qué la DANA de Valencia de 2024 causó tantos daños, usando los conceptos de peligrosidad, exposición y vulnerabilidad.**

30. **En un mapa con equidistancia de 20 m, entre la base y la cumbre de un monte hay 12 curvas de nivel y la base está a 600 m. ¿Qué altura aproximada tiene la cumbre?**

31. **Relaciona la construcción de embalses con el retroceso de las playas.**

32. **¿Qué agente externo predominará en cada lugar: alta montaña pirenaica, desierto de Tabernas, Picos de Europa y costa gallega? Justifícalo.**

33. **Explica por qué la Ciudad Encantada tiene formas de seta.**

34. **Propón tres medidas para frenar la desertificación en el sureste de España y explica cómo actúa cada una.**

35. **¿Por qué los cantos de una morrena son angulosos y de todos los tamaños, mientras que los de una playa son redondeados y del mismo tamaño?**

36. **Explica cómo la erupción de La Palma en 2021 muestra la competición entre procesos internos y externos.**

Practica

1. **Los procesos geológicos internos tienden a...**

   A) allanar el relieve
   B) levantar el relieve
   C) formar suelo
   D) crear dunas

2. **Romper una roca sin moverla es...**

   A) erosión
   B) sedimentación
   C) meteorización
   D) transporte

3. **La gelifracción la produce...**

   A) el hielo en las grietas
   B) el viento
   C) el mar
   D) las raíces

4. **La capa del suelo rica en humus es el horizonte...**

   A) C
   B) B
   C) roca madre
   D) A

5. **Las cárcavas se forman sobre todo en...**

   A) granito
   B) arcillas
   C) caliza
   D) lava

6. **El cono de deyección es la zona de un torrente donde...**

   A) erosiona
   B) nace
   C) sedimenta
   D) transporta

7. **Un valle en forma de V es típico de...**

A) un río
B) un glaciar
C) el viento
D) el mar

8. **Las curvas que forma un río en su curso medio son...**

A) deltas
B) cárcavas
C) dolinas
D) meandros

9. **Las dolinas y los lapiaces son formas...**

A) glaciares
B) kársticas
C) eólicas
D) litorales

10. **Lo que cuelga del techo de una cueva es una...**

A) estalagmita
B) dolina
C) estalactita
D) morrena

11. **Las rocas que arrastra un glaciar se depositan en...**

A) las morrenas
B) los deltas
C) las dunas
D) las albuferas

12. **La abrasión eólica consiste en...**

A) levantar la arena
B) formar dunas
C) disolver la roca
D) pulir rocas con arena

13. **Una laguna costera separada del mar por una flecha de arena es una...**

A) ría
B) albufera
C) playa

D) dolina

14. **Los berrocales con bolos son típicos del...**

A) karst
B) desierto
C) granito
D) glaciar

15. **Curvas de nivel muy juntas indican...**

A) pendiente fuerte
B) terreno llano
C) un río
D) el mar

16. **En un mapa 1:50.000, 1 cm equivale a...**

A) 50 m
B) 5 km
C) 50 km
D) 500 m

17. **El delta del Ebro retrocede sobre todo porque...**

A) sube el río
B) los embalses retienen sedimentos
C) hay glaciares
D) llueve más

18. **Un suelo tarda en formar un centímetro...**

A) un año
B) un día
C) de 100 a 1.000 años
D) un millón de años

19. **Las DANA causan sobre todo...**

A) inundaciones
B) aludes
C) erupciones
D) terremotos

20. **El relieve de Canarias es sobre todo...**

A) glaciar

B) kárstico

C) granítico

D) volcánico

Explícalo con tus palabras

Incluye: Por qué el relieve es una competición entre procesos internos y externos; Las cuatro etapas de la acción de un agente externo; Qué formas crea cada agente: ríos, karst, glaciares, viento y mar; Cómo se forma un suelo y por qué no es renovable; Cómo se lee el relieve en un mapa topográfico.

Resumen



Glosario

Relieve	Conjunto de formas de la superficie terrestre.
Proceso interno	Proceso causado por la energía del interior de la Tierra.
Agente geológico externo	Agua, hielo, viento, mar o seres vivos que modelan el relieve.
Meteorización	Rotura o alteración de las rocas en su sitio.
Erosión	Arranque de materiales por un agente externo.
Sedimentación	Depósito de materiales cuando el agente pierde fuerza.
Gelifracción	Rotura de rocas por el hielo en sus grietas.
Suelo	Capa superficial de la corteza donde crecen las plantas.
Humus	Materia orgánica descompuesta del suelo.
Cárcava	Surco profundo excavado por la arroyada en terrenos blandos.
Meandro	Curva de un río en su curso medio.
Delta	Depósito de sedimentos en la desembocadura de un río.
Acuífero	Roca porosa empapada de agua subterránea.
Karst	Relieve creado por la disolución de la caliza.

Morrena	Depósito de rocas arrastradas por un glaciar.
Duna	Montículo de arena acumulado por el viento.
Acantilado	Costa rocosa vertical socavada por las olas.
Curva de nivel	Línea que une puntos de igual altitud.
Riesgo geológico	Proceso natural que puede causar daños.

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Meteorización

Rotura o alteración de las rocas en su sitio.

Erosión

Arranque de los materiales por un agente externo.

Sedimentación

Depósito de los materiales cuando el agente pierde fuerza.

Gelifracción

Rotura de rocas por el hielo que se forma en sus grietas.

Valle en V y en U

V: fluvial. U: glaciar.

Modelado kárstico

Formas creadas por la disolución de la caliza: dolinas, cuevas, estalactitas.

Delta

Depósito de sedimentos en la desembocadura de un río.

Riesgo geológico

Proceso natural que puede causar daños, como una inundación.

Horizontes del suelo

Capas A (humus), B (acumulación) y C (roca fragmentada).

Berrocal

Paisaje granítico de grandes bolos redondeados.

Curva de nivel

Línea que une puntos de igual altitud en un mapa.

Escala

Relación entre una distancia del mapa y la real.

Soluciones

1. **B)** Con la energía interna de la Tierra.
2. **C)** Primera etapa.
3. **A)** El agua aumenta de volumen al congelarse.
4. **D)** La más superficial.
5. **B)** Por la arroyada.
6. **C)** Al llegar al llano.
7. **A)** En su curso alto.
8. **D)** Se desplazan con el tiempo.
9. **B)** Por disolución de la caliza.
10. **C)** Crece hacia abajo.
11. **A)** Cantos angulosos.
12. **D)** Como un chorro de arena.
13. **B)** Como la de Valencia.
14. **C)** Como La Pedriza.
15. **A)** Gran desnivel en poca distancia.
16. **D)** 50.000 cm = 500 m.
17. **B)** Llega poca arena al mar.
18. **C)** Es no renovable.
19. **A)** Lluvias torrenciales.
20. **D)** Procesos internos activos.

Soluciones de los ejercicios

1. Internos: energía del interior de la Tierra; levantan el relieve. Externos: energía solar y gravedad; desgastan y allanan el relieve.
2. Meteorización (rotura en el sitio), erosión (arranque), transporte (traslado) y sedimentación (depósito).
3. Circo, valle en U y morrena.
4. Deflación: el viento levanta y se lleva las partículas finas. Abrasión: la arena que transporta el viento golpea y pule las rocas.
5. La materia orgánica oscura que procede de los restos de seres vivos descompuestos. Abunda en el horizonte A.
6. Cuenca de recepción (erosión), canal de desagüe (transporte) y cono de deyección (sedimentación).
7. La estalactita cuelga del techo de la cueva; la estalagmita crece desde el suelo.
8. Una línea de un mapa que une los puntos que están a la misma altitud.
9. Acantilado, playa, flecha litoral, albufera o tómbolo.
10. Berrocal: granito. Karst: caliza. Cárcavas: arcilla.
11. Polvo fino del Sahara que el viento transporta hasta la península y Canarias y tiñe el cielo de naranja.
12. Minas y canteras, embalses, canalización de ríos, rellenos costeros o tala de bosques.
13. El agua de las grietas se congela, aumenta de volumen y rompe la roca. Es frecuente en climas fríos y en alta montaña, con heladas nocturnas.
14. Porque el agua ligeramente ácida disuelve la caliza (meteorización química), mientras que el granito no se disuelve, sino que se altera a arcilla.
15. Alto: erosiona y forma valles en V. Medio: transporta y forma meandros. Bajo: sedimenta y forma llanuras y deltas.
16. En el delta el río deposita más sedimento del que el mar se lleva y gana terreno al mar. En el estuario el mar entra en la desembocadura.
17. Las olas golpean la base de una costa rocosa y la socavan; la parte superior se queda sin apoyo y se desploma, así que el acantilado retrocede tierra adentro.
18. No construir en zonas inundables ni en cauces, mantener limpios los cauces y crear zonas verdes que absorban el agua; además, sistemas de alerta.
19. A: superficial, oscuro, rico en humus y vida. B: acumula arcillas y sales arrastradas desde arriba. C: fragmentos de roca madre poco alterados. Debajo, la roca madre.
20. Porque tarda cientos o miles de años en formarse y puede perderse por erosión en pocos años si se elimina la vegetación.
21. Los Alpes son jóvenes y siguen levantándose: cumbres altas y afiladas. Los macizos de la Meseta son antiguos y la erosión ha ganado durante millones de años: relieve suave.
22. Peligrosidad (probabilidad e intensidad del fenómeno), exposición (personas y bienes en la zona) y vulnerabilidad (grado de preparación).
23. Por el calentamiento global: la nieve que se acumula cada invierno es menor que el hielo que se funde en verano.

24. 1 cm son 500 m, así que 3 cm son 1.500 m.
25. En una curva, el agua va más rápida por el lado exterior y lo erosiona, mientras que en el interior va lenta y deposita sedimentos. Así la curva se acentúa y se desplaza.
26. La cantábrica es abrupta, con acantilados y rías. La de Huelva es baja y arenosa, con playas, dunas y marismas.
27. La parte alta estuvo ocupada por un glaciar, que excavó el valle en U, durante la última glaciación. Más abajo el hielo no llegó y el valle lo excavó un río, en V.
28. Preparar dos bandejas iguales de arena con pendientes distintas, verter la misma cantidad de agua a la misma velocidad y medir la arena arrastrada y la profundidad de los surcos. Se espera más erosión con más pendiente.
29. Peligrosidad: lluvias extraordinarias en pocas horas en barrancos de régimen torrencial.
    Exposición: muchas viviendas, polígonos y carreteras en zonas inundables.
    Vulnerabilidad: avisos tardíos y población sin saber cómo actuar.
30. 12 · 20 = 240 m de desnivel; la cumbre está a unos 600 + 240 = 840 m.
31. Los embalses retienen la arena y los sedimentos que los ríos llevan al mar. Sin ese aporte, las olas y corrientes se llevan más arena de la que llega y las playas y deltas retroceden.
32. Pirineos: hielo (gelifracción y glaciares). Tabernas: arroyada sobre arcillas y viento. Picos de Europa: disolución de la caliza (karst). Costa gallega: el mar (oleaje) y los ríos (rías).
33. Está formada por capas de roca caliza y dolomía de distinta dureza. La lluvia y la disolución desgastan más deprisa las capas inferiores, más blandas, y las superiores, más duras, quedan como sombreros.
34. Repoblación con especies autóctonas (las raíces sujetan el suelo), terrazas y arado siguiendo las curvas de nivel (frenan la escorrentía) y uso eficiente del agua de los acuíferos (evita su agotamiento y la pérdida de vegetación).
35. El hielo transporta los fragmentos sin que choquen apenas entre sí y los deposita todos juntos al fundirse. En la playa el oleaje los mueve continuamente, los desgasta y los selecciona por tamaño.
36. Los procesos internos crearon un cono nuevo y coladas que ganaron terreno al mar (deltas lávicos). Desde entonces, la lluvia, el viento y el oleaje empiezan a erosionarlos: los procesos externos tienden a allanar lo que los internos construyen.